Ing.dell'Automazione, Elettrica, Elettronica, Informatica e delle Telecomunicazioni

ANALISI MATEMATICA 1 **I prova in itinere - 07-11-2022 - A**

Cognome, nome e firma:
Codice Persona:

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

Per ogni quesito, indicare con una croce l'unica risposta corretta.
Per annullare una risposta già data, racchiudere la croce in un cerchio.

1. [punti 1] La successione $\{\sqrt{n}\left(1-\cos\frac{1}{n^\alpha}\right)\}$ è infinitesima
   (a) $\forall \alpha \in \mathbb{R}$;
   (b) $\iff \alpha > \frac{3}{4}$;
   (c) $\iff \alpha > 0$;
   (d) $\iff \alpha > \frac{1}{4}$;
   (e) Nessuna delle altre risposte è corretta.

2. [punti 2] Sia $\{a_n\}$ una successione tale che $\lim_{n\to+\infty}|a_n| = \lambda$ con $\lambda \in \mathbb{R}$. Allora
   (a) $\lim_{n\to+\infty} a_n = \lambda$ oppure $\lim_{n\to+\infty} a_n = -\lambda$;
   (b) se $\{a_n\}$ è decrescente, $\lim_{n\to+\infty} a_n = -\lambda$;
   (c) $\lim_{n\to+\infty} a_n$ può non esistere, ma $\{a_n\}$ è limitata;
   (d) Se $\lambda \neq 0$, $\{a_n\}$ è definitivamente di segno costante
   (e) Nessuna delle altre risposte è corretta.

3. [punti 1] $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n \log\left(1+\frac{1}{3\sqrt{n}}\right)$
   (a) converge assolutamente;
   (b) converge semplicemente ma non assolutamente;
   (c) diverge a $-\infty$;
   (d) è irregolare;
   (e) Nessuna delle altre risposte è corretta.

4. [punti 1] Sia $A = \{x \in \mathbb{R} : x > \sqrt{2-x}\}$.
   (a) $\inf A = 1$; $\max A = 2$.
   (b) $\nexists \inf A$; $\sup A = -2$.
   (c) $\inf A = -\infty$; $\max A = 2$.
   (d) $\inf A = -2$; $\sup A = 1$.
   (e) Nessuna delle altre risposte è corretta.

Teoria

Domanda 1 (1 punto). Data una successione di numeri reali a_n e $l \in \mathbb{R}$, dare la definizione di $\lim_{n \to +\infty} a_n = l$.

Domanda 2 (2 punti). Enunciare una condizione necessaria affinché la serie di numeri reali $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ sia convergente. Tale condizione è anche sufficiente? In caso di risposta affermativa fornire una dimostrazione, in caso di risposta negativa fornire un controesempio.

Domanda 3 (2 punti). Dato un insieme $E \subset \mathbb{R}$ dare la definizione di maggiorante di E e dare la definizione di estremo superiore di E.

Esercizi

Esercizio 1 (3 punti). Studiare al variare del parametro $x \in \mathbb{R}$ la convergenza della serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^n}{(n!)^x}$$

$a_n = \dfrac{n^n}{(n!)^x} > 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}, \forall x \in \mathbb{R}$

Utilizziamo il criterio del rapporto per serie

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^{n+1}}{((n+1)!)^x} \cdot \frac{(n!)^x}{n^n} = \frac{(n+1)\cdot(n+1)^n (n!)^x}{(n+1)^x \cdot (n!)^x \cdot n^n}$$

$$= (n+1)^{1-x} \cdot \left(1+\frac{1}{n}\right)^n \to e$$

Poiché $\lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e$, dal teorema sull'algebra dei limiti / aritmetizzazione di infinito segue che

$$l = \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \begin{cases} 0 & \text{se } x > 1 \\ e & \text{se } x = 1 \\ +\infty & \text{se } x < 1 \end{cases}$$

Poiché $l > 1$ per $x \leq 1$ e $l \in [0,1)$ per $x > 1$, dal criterio del rapporto segue la serie assegnata converge per $x > 1$ e diverge per $x \leq 1$

Esercizio 2 (3 punti). Determinare le soluzioni in $\mathbb{C}$ di

$$(z^3 - (1+\sqrt{3}i)^9)(z + \bar{z} + 1) = 0$$

e rappresentarle nel piano complesso. Detto A l'insieme delle soluzioni dell'equazione precedente, rappresentare nel piano complesso l'insieme

$$B = \{w \in \mathbb{C} : w = iz \text{ con } z \in A\}$$

$(1+\sqrt{3}i) = 2\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$ $\qquad (1+\sqrt{3}i)^9 = 2^9 e^{3i\pi} = -2^9 = 2^9 e^{i\pi}$

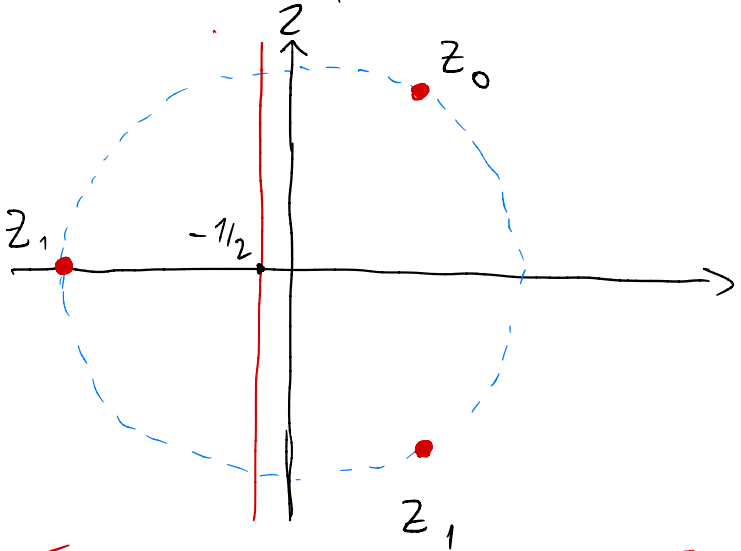
$z^3 = 2^9 e^{i\pi}$

$$\Rightarrow \begin{cases} z_0 = 2^3 e^{i\frac{\pi}{3}} = 8\left(\cos\frac{\pi}{3} + i\,\mathrm{sen}\frac{\pi}{3}\right) = 4 + 4\sqrt{3}i \\ z_1 = 2^3 e^{i\pi} = -8 \\ z_2 = 2^3 e^{i\frac{5}{3}\pi} = 8\left(\cos\frac{5}{3}\pi + i\,\mathrm{sen}\frac{5}{3}\pi\right) = 4 - 4\sqrt{3}i \end{cases}$$

$z + \bar{z} = -1$ $\qquad a+ib+a-ib = -1$ $\qquad a = -1/2$

$\Rightarrow \quad z = -\frac{1}{2} + bi \quad , \forall b \in \mathbb{R}$

L'insieme delle soluzioni dell'equazione è dato dai numeri z_0, z_1, z_2 e dai numeri complessi della forma $z = -\frac{1}{2} + bi \quad \forall b \in \mathbb{R}$



L'insieme A è in rosso in figura. z_0, z_1, z_2 sono vertici di un triangolo equilatero inscritto nella circonferenza centrata in O con raggio 8

B è l'insieme dei punti

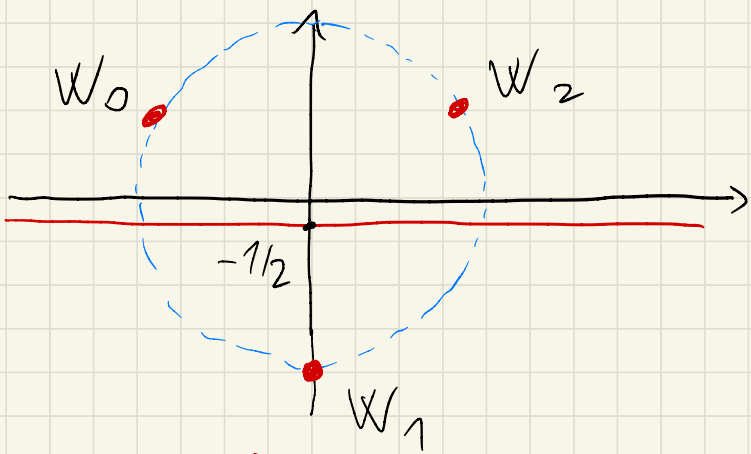
$$W_0 = z_0 i = -4\sqrt{3} + 4i$$

$$W_1 = z_1 i = -8i$$

$$W_2 = z_2 i = 4\sqrt{3} + 4i$$

e dei punti $W = zi = \beta - \frac{1}{2} i \quad \forall \beta \in \mathbb{R}$

B si ottiene da A, per rotazione di un angolo di $\frac{\pi}{2}$ in senso antiorario intorno all'origine



L'insieme B è in rosso in figura

Ing.dell'Automazione, Elettrica, Elettronica, Informatica e delle Telecomunicazioni

ANALISI MATEMATICA 1 **I prova in itinere - 07-11-2022 - B**

Cognome, nome e firma:
Codice Persona:

DOMANDE A RISPOSTA MULTIPLA

Per ogni quesito, indicare con una croce l'unica risposta corretta.
Per annullare una risposta già data, racchiudere la croce in un cerchio.

1. [punti 1] La successione $\{\sqrt{n}\left(1-\cos\frac{1}{n^\alpha}\right)\}$ è infinitesima
   (a) $\iff \alpha > 0$;
   (b) $\iff \alpha > \frac{1}{4}$;
   (c) $\forall \alpha \in \mathbb{R}$;
   (d) $\iff \alpha > \frac{3}{4}$;
   (e) Nessuna delle altre risposte è corretta.

2. [punti 2] Sia $\{a_n\}$ una successione tale che $\lim_{n\to+\infty}|a_n| = \lambda$ con $\lambda \in \mathbb{R}$. Allora
   (a) $\lim_{n\to+\infty} a_n = \lambda$ oppure $\lim_{n\to+\infty} a_n = -\lambda$;
   (b) se $\{a_n\}$ è decrescente, $\lim_{n\to+\infty} a_n = -\lambda$;
   (c) Se $\lambda \neq 0$, $\{a_n\}$ è definitivamente di segno costante;
   (d) $\lim_{n\to+\infty} a_n$ può non esistere, ma $\{a_n\}$ è limitata;
   (e) Nessuna delle altre risposte è corretta.

3. [punti 1] $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty}(-1)^n \log\left(1+\frac{2}{\sqrt{n}}\right)$
   (a) converge semplicemente ma non assolutamente;
   (b) è irregolare;
   (c) diverge a $-\infty$;
   (d) converge assolutamente;
   (e) Nessuna delle altre risposte è corretta.

4. [punti 1] Sia $A = \{x \in \mathbb{R} : x > \sqrt{6-x}\}$.
   (a) $\nexists \inf A \ ; \ \sup A = -3$.
   (b) $\inf A = 2 \ ; \ \max A = 6$.
   (c) $\inf A = -3 \ ; \ \sup A = 2$.
   (d) $\inf A = -\infty \ ; \ \max A = 6$.
   (e) Nessuna delle altre risposte è corretta.

Teoria

Domanda 1 (1 punto). Data una successione di numeri reali a_n e $l \in \mathbb{R}$, dare la definizione di $\lim_{n \to +\infty} a_n = l$.

Domanda 2 (2 punti). Enunciare una condizione necessaria affinché la serie di numeri reali $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ sia convergente. Tale condizione è anche sufficiente? In caso di risposta affermativa fornire una dimostrazione, in caso di risposta negativa fornire un controesempio.

Domanda 3 (2 punti). Dato un insieme $E \subset \mathbb{R}$ dare la definizione di maggiorante di E e dare la definizione di estremo superiore di E.

Esercizi

Esercizio 1. Studiare al variare del parametro $x \in \mathbb{R}$ la convergenza della serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(n!)^x}{n^n}$$

Utilizziamo il criterio del rapporto per serie

$$a_n = \frac{(n!)^x}{n^n}$$

$$\Rightarrow \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{\left((n+1)!\right)^x}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{(n!)^x} = \frac{(n+1)^x (n!)^x n^n}{(n+1)(n+1)^n (n!)^x} = (n+1)^{x-1} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n$$

$$= (n+1)^{x-1} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} \cdot \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{-1}$$

$\downarrow e^{-1}$ $\downarrow 1$

Poiché $\lim_{n\to\infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} = e^{-1}$, dal teorema sull'algebra dei limiti / aritmetizzazione di infinito segue

$$l = \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 1 \\ e^{-1} & \text{se } x = 1 \\ +\infty & \text{se } x > 1 \end{cases}$$

Poiché $l > 1$ per $x > 1$ e $l \in [0,1)$ per $x \leq 1$, dal criterio del rapporto segue la serie assegnata converge per $x \leq 1$ e diverge per $x > 1$.

Esercizio 2. Determinare le soluzioni in $\mathbb{C}$ di

$$(z^3 - (1+\sqrt{3}i)^{12})(z + \bar{z} - 1) = 0$$

e rappresentarle nel piano complesso. Detto A l'insieme delle soluzioni dell'equazione precedente, rappresentare nel piano complesso l'insieme

$$B = \{w \in \mathbb{C} : w = iz \text{ con } z \in A\}$$

$(1+\sqrt{3}i) = 2\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right) = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$ $\qquad (1+\sqrt{3}i)^{12} = 2^{12}\, e^{4i\pi} = 2^{12}$

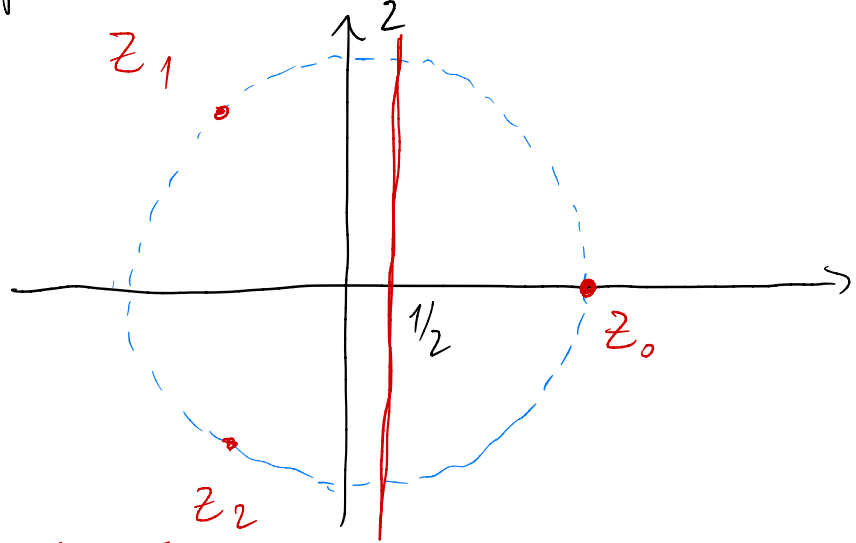
$z^3 = 2^4$

$$\Rightarrow \begin{cases} z_0 = 2^4 = 16 \\ z_1 = 2^4 e^{i\frac{2}{3}\pi} = 2^4\left(\cos\frac{2}{3}\pi + i\,\mathrm{sen}\frac{2}{3}\pi\right) = -8 + i\,8\sqrt{3} \\ z_2 = 2^4 e^{i\frac{4}{3}\pi} = 2^4\left(\cos\frac{4}{3}\pi + i\,\mathrm{sen}\frac{4}{3}\pi\right) = -8 - i\,8\sqrt{3} \end{cases}$$

$z + \bar{z} = +1 \qquad a+ib+a-ib = +1 \qquad a = +1/2$

$\Rightarrow \quad z = +\frac{1}{2} + bi \quad , \forall b \in \mathbb{R}$

L'insieme delle soluzioni dell'equazione è dato dai numeri z_0, z_1, z_2 e dai numeri complessi della forma $z = +\frac{1}{2} + bi \quad \forall b \in \mathbb{R}$



L'insieme A è in rosso in figura. z_0, z_1, z_2 sono vertici di un triangolo equilatero inscritto nella circonferenza

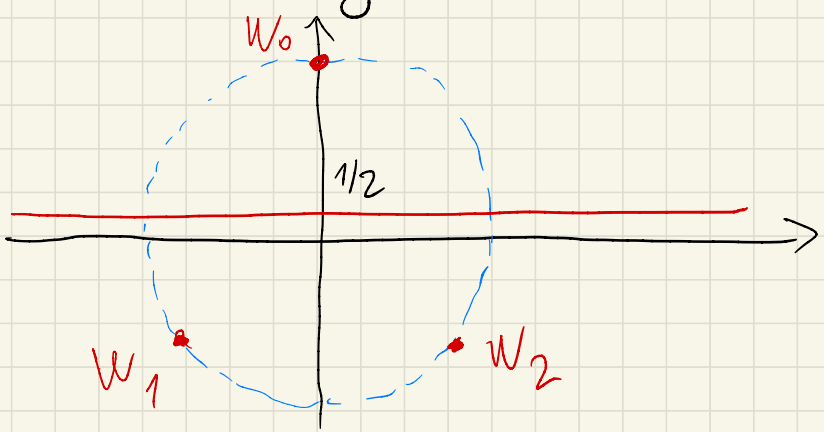
centrata nell'origine con raggio 8

B è l'insieme dei punti

$$w_0 = z_0 i = 8i$$
$$w_1 = z_1 i = -8\sqrt{3} - 8i$$
$$w_2 = z_2 i = 8\sqrt{3} - 8i$$

e dei punti $w = zi = \beta + \frac{1}{2}i \quad \forall \beta \in \mathbb{R}$

B si ottiene da A, per rotazione di un angolo di $\frac{\pi}{2}$ in senso antiorario intorno all'origine



L'insieme B è in rosso in figura